கட்டுருக்கள்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தை கற்றறிந்த பிறகு மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுதல்.

- பயனர் வரையறுக்கம் தரவின வகைகளின் நோக்கம் பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்.
- கட்டுருக்களைப் பயன்படுத்தி C++ நிரல்களை உருவாக்கும் முறையை பற்றி அறிதல்.
- கட்டுரு தரவின வகையை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் நிரல்களில் பிழைகள் கண்டறிந்து செயல்படுத்துதல் பற்றி அறிதல்.

12.7 கட்டுருக்கள் அறிமுகம்

வெவ்வேறு வகையான தரவு இனங்களை கொண்ட பயனர் வரையறுக்கும் தரவினம் கட்டுரு எனப்படும். இது பல்வேறு வகையான தரவு இனங்களுடன் கூடிய மாறிகளை ஒரே தொகுதிக்குள் ஒன்றிணைத்துள்ளது.

12.7.1. கட்டுருக்களின் நோக்கம்

ஒரே மாதிரியான தரவு வகைகளை சார்ந்த ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகள் தேவைப்படும் போது அவற்ற குறிக்க அணிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெவ்வேறு தரவு வகை சார்ந்த உறுப்புகளாக இருந்தால் அணிகளை பயன்படுத்த இயலாது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளை பயன்படுத்தினால் அவை நினைவகத்தில் சேமிக்கப்படும் போது ஒன்றுக்கொன்று அருகாமையான இடங்களில் இருக்காது. இதனால் தேடும் போது தேடலுக்கான நேரம் அதிகரிக்கிறது. வெவ்வேறு தரவு வகையை சார்ந்த தரவு உறுப்புகளை ஒரே தொகுதியின் அறிவித்து, அவைகளுக்கு நினைவகத்தில் அருகருகே இடம் ஒதுக்க கட்டுரு உதவுகிறது.

12.7.2 கட்டுருக்களை அறிவித்தல் மற்றும் வரையறுத்தல்

struct என்பது C++ மொழியின் சிறப்பு சொல். இது ஒரு கட்டுருவை அறிவிக்க பயன்படுகிறது. ஒரு கட்டுருவை உருவாக்குவதற்கான தொடரியல் கீழே கொடுக்கப்படடுள்ளது.

```
struct structure_name {
        data type member_name1;
        data type member_name2;
} reference_name;
```

கட்டுரு வரையறுப்புடன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பொருள்கள் உலகலாவிய (gopal objects) பொருள்கள் என்று அழைக்கப்படும்.

கட்டுரு தரவினத்தை அறிவிக்கும் போதே அதில் நேரடியாக மாறிகளை உருவாக்குதல் என்பது விருப்ப தேர்வு ஆகும்.

எ-கா:

```
struct Student
```

கட்டுருவில் உள்ள அனைத்து மாறிகளும் (members) தானமைவாக (public) அனுகியல்பை சார்ந்துள்ளன.

Chapter 12.indd 150 03/09/18 5:08 PM